Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 6

Youssef Lahrichi

Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

Programmation linéaire : dualité

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{array}{ll} \textbf{Max} & c.x \\ \textbf{s.c} & A.x \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

- Le programme linéaire dual est alors défini comme suit :

$$\begin{array}{ll} \textbf{Min} & b.y \\ \textbf{s.c} & A^T.y \geq c \\ & y \geq 0 \end{array}$$

Dualité : exemple

Programme primal

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & x_1 + 3.x_2 & \\
\textbf{s.c} & 3.x_1 + 2.x_2 & \leq 3 \\
 & 6.x_1 + 5.x_2 & \leq 4 \\
 & x_1, x_2 & \geq 0
\end{array}
$$

Programme dual

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Min} & 3.y_1 + 4.y_2 & \\
\textbf{s.c} & 3.y_1 + 6.y_2 & \geq 1 \\
 & 2.y_1 + 5.y_2 & \geq 3 \\
 & y_1, y_2 & \geq 0
\end{array}
$$

Dualité : exemple

Exercice

- Formuler le programme dual du programme linéaire suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & x_1 + 2.x_2 - x_3 & \\
\textbf{s.c} & x_1 - x_2 + 2.x_3 & \leq 3 \\
& 4.x_1 + x_2 - 3.x_3 & \leq 4 \\
& 3x_1 + x_2 + 2.x_3 & \leq 6 \\
& x_1 - x_2 - 2.x_3 & \leq 3 \\
& x_1, x_2, x_3 & \geq 0
\end{array}
$$

Correspondance primal-dual

Primal	**Dual**
Maximiser	Minimiser
Minimiser	Maximiser
Contrainte de type $\leq b_i$	Variable de type ≥ 0
Contrainte de type $\geq b_i$	Variable de type ≤ 0
Contrainte de type $= b_i$	Variable quelconque
Variable de type ≥ 0	Contrainte de type $\geq c_i$
Variable de type ≤ 0	Contrainte de type $\leq c_i$
Variable de type quelconque	Contrainte de type $= c_i$

Remarque

Le primal du primal est le dual

Dualité : exemple

Exercice

- Formuler le programme dual du programme linéaire suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & x_1 + .x_2 + 5.x_3 & \\
\textbf{s.c} & x_1 + x_2 + 6.x_3 & \geq 3 \\
& 4.x_1 - x_2 + 3.x_3 & \leq 4 \\
& 3.x_1 + x_2 + 2.x_3 & \geq 6 \\
& 4.x_1 - x_2 + 5.x_3 & \leq 5 \\
& x_1, x_2, x_3 & \geq 0
\end{array}
$$

Théorème de dualité faible

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{aligned} \textbf{Max} \quad & z(x) = c.x \\ \textbf{s.c} \quad & A.x \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

- ainsi que son programme dual :

$$\begin{aligned} \textbf{Min} \quad & w(y) = b.y \\ \textbf{s.c} \quad & A^T.y \geq c \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Théorème

Si x est une solution réalisable pour le primal et si y est une solution réalisable pour le dual alors on a forcément :

$$z(x) \leq w(y)$$

Corollaires

- Si le programme primal n'est pas borné alors le dual n'est pas réalisable. Si le programme dual n'est pas borné alors le primal n'est pas réalisable
- Si x est une solution réalisable pour le primal et si y est une solution réalisable pour le dual tels que $z(x) = w(y)$ alors x et y sont optimales (resp. pour le primal et le dual)

Théorème de dualité forte

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && z(x) = c.x \\ &\textbf{s.c} && A.x \leq b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- ainsi que son programme dual :

$$\begin{aligned} &\textbf{Min} && w(y) = b.y \\ &\textbf{s.c} && A^T.y \geq c \\ & && y \geq 0 \end{aligned}$$

Théorème

Si le programme primal admet une solution optimal x^* alors le programme dual admet également une solution optimal y^* et de plus $z(x^*) = w(y^*)$

Corollaires

Trois cas sont possibles :

- Le primal et le dual admettent des solutions optimales
- Le primal est non-borné et le dual est non réalisable
- Le primal est non-réalisable (le dual est non-borné ou non-réalisable)

Théorème des écarts complémentaires

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && z(x) = c.x \\ &\textbf{s.c} && A.x \leq b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- ainsi que son programme dual :

$$\begin{aligned} &\textbf{Min} && w(y) = b.y \\ &\textbf{s.c} && A^T.y \geq c \\ & && y \geq 0 \end{aligned}$$

Définition

une solution x réalisable pour le primal et une solution réalisable y pour le dual sont dites complémentaires si

$$y^T.(b - A.x) = 0$$

$$x^T.(A^T.y - c) = 0$$

Théorème faible des écarts complémentaires

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && z(x) = c.x \\ &\textbf{s.c} && A.x \leq b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- ainsi que son programme dual :

$$\begin{aligned} &\textbf{Min} && w(y) = b.y \\ &\textbf{s.c} && A^T.y \geq c \\ & && y \geq 0 \end{aligned}$$

Théorème

Si x est une solution réalisable pour le primal et si y est une solution réalisable pour le dual alors :

x et y sont optimales si et seulement si elles sont complémentaires

Corollaire

- A l'optimalité, si une contrainte est lâche dans le primal alors sa variable associée dans le dual est nulle
- A l'optimalité, si une variable primale est non-nulle alors sa contrainte associée dans le dual est sérrée

Interprétation économique des variables duales

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && z(x) = c.x \\ &\textbf{s.c} && A.x \leq b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- ainsi que son programme dual :

$$\begin{aligned} &\textbf{Min} && w(y) = b.y \\ &\textbf{s.c} && A^T.y \geq c \\ & && y \geq 0 \end{aligned}$$

Théorème

A l'optimum et en présence d'une base non-dégénérée pour le primal, un changement suffisamment petit du terme de droite de l'ordre de Δb entraîne un changement de la fonction-objectif du primal de l'ordre de $\Delta b.y^*$ où y^* est la variable duale optimale

Interprétation économique de la dualité

On considère une entreprise agricole qui produit des tomates, des pommes de terre et des carottes. L'entreprise dispose d'une exploitation de 340 hectares et souhaite déterminer quelle superficie de terrain allouer à chaque culture.

Culture	**Travail (h)**	**Machine (h)**	**Rendement**
Tomate	2	1	1100
Pomme de terre	3	2	1400
Carotte	1	3	1500
Disponibilité	2400	560	

Interprétation économique de la dualité

Modélisation

- Le programme linéaire du problème peut être formulé ainsi :
  - Variables :
    - x_1 superficie consacrée à la culture de tomate
    - x_2 superficie consacrée à la culture de pomme de terre
    - x_3 superficie consacrée à la culture de carotte
  - Contrainte :
    - Travail : $2.x_1 + 3.x_2 + x_3 \leq 2400$
    - Machine : $x_1 + 2.x_2 + 3.x_3 \leq 560$
    - Superficie : $x_1 + x_2 + x_3 \leq 340$
    - Contraintes de non-négativité : $x_1, x_2, x_3 \geq 0$
  - Fonction-objectif : Maximiser le rendement : $1100.x_1 + 1400.x_2 + 1500.x_3$

Exercice

Résoudre le programme linéaire précédent à l'aide du simplexe

Interprétation économique de la dualité

Modélisation

- Le programme dual peut être interprété ainsi :
  - Variables :
    - y_1 prix à payer pour une unité de travail
    - y_2 prix à payer pour une unité de travail machine
    - y_3 prix à payer pour une unité de surface
  - Contrainte :
    - Le prix à payer pour la culture de tomate ne peut être inférieur au rendement de cette culture : $2.y_1 + y_2 + y_3 \geq 1100$
    - Le prix à payer pour la culture de pomme de terre ne peut être inférieur au rendement de cette culture : $3.y_1 + 2.y_2 + y_3 \geq 1400$
    - Le prix à payer pour la culture de carotte ne peut être inférieur au rendement de cette culture : $y_1 + 3.y_2 + y_3 \geq 1500$
    - Contraintes de non-négativité : $y_1, y_2, y_3 \geq 0$
  - Fonction-objectif : Minimiser le prix à payer pour acheter les moyens de production de l'entreprise : $2400.y_1 + 560.y_2 + 340.y_3$

Interprétation économique de la dualité

Dualité faible

L'acheteur des moyens de productions de l'entreprise paye au moins ce que le producteur génère en rendement

Dualité forte

Le prix minimum que paye l'acheteur est égal à au rendement maximal du producteur

Ecarts complémentaires

Si un moyen de production n'est pas pleinement utilisé, son prix d'achat est nul.

Voir TD : Dualité et interprétation économique

Voir TP : Solveurs d'optimisation linéaire